

12.2\_直方图的应用与解释\_学生学案

教材印刷页 168—170 · 第 1 课时

|        |  |    |                                                           |
|--------|--|----|-----------------------------------------------------------|
| 班级     |  | 姓名 |                                                           |
| 日期     |  | 自评 | <input type="checkbox"/> 已达成 <input type="checkbox"/> 需巩固 |
| 一、学习目标 |  |    |                                                           |

1. 通过阅读、观察或操作，准确说出分组数据整理、直方图解释、用样本估计总体分布的含义、表示或基本步骤。
2. 在 Q2—Q4 中运用“从直方图描述数据集中范围”，能用完整语言、式子、图形或图表说明依据。
3. 在基础与变式练习中运用“从直方图描述数据集中范围”解决同类问题，并对结果进行检验。

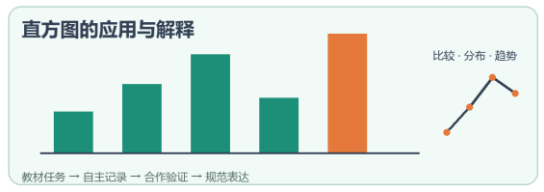
二、课前准备与旧知检测

Q1 回顾“频数分布表与直方图”：写出一条与本课有关的定义、性质或计算规则。

三、自主学习：阅读教材并提取信息

Q2 阅读教材印刷页 168—170，圈出“分组数据整理、直方图解释、用样本估计总体分布”，分别用一句话记录它们解决什么问题。

直方图的应用与解释



教材任务 → 自主记录 → 合作验证 → 规范表达

四、合作探究：观察、猜想与验证

Q3 小组探究：围绕“由样本分布作合理而有限的推断”设计一次观察、操作或推理，记录现象、猜想和验证依据。

# 直方图的应用与解释学案

第 2 页 · 概念形成与例题学习

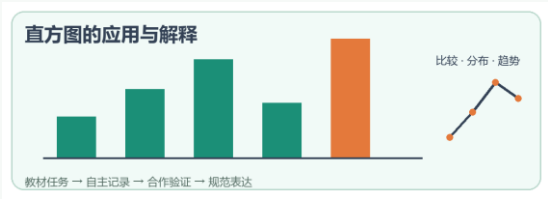
## 五、概念形成

分组数据整理：\_\_\_\_\_。  
直方图解释：\_\_\_\_\_。  
用样本估计总体分布：\_\_\_\_\_。

易错提醒：由样本分布作合理而有限的推断。先审条件，再使用结论。

## 六、例题学习：一例一练一归纳

Q4 例题（对应教材 12.2 例 3）：某样本身高直方图中  $150\leq x<160$  有 12 人、 $160\leq x<170$  有 20 人，哪组频数更大？



## 七、方法归纳

提取\_\_\_\_\_ → 选择\_\_\_\_\_ → 规范完成 → 写出依据 → \_\_\_\_\_检验。

# 直方图的应用与解释学案

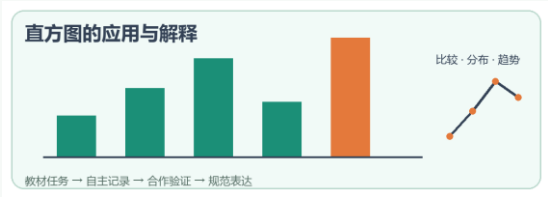
第 3 页 · 分层练习与当堂检测

## 八、基础练习

Q5 基础辨析：判断“使用‘分组数据整理’时不需要检查条件，只要结论看起来合理即可”，并说明理由。

## 九、变式练习

Q6 变式练习：把 Q4 的一个条件、数据或表示方式作合理改变，仍用“从直方图描述数据集中范围”解决，并写出检验。



## 十、当堂检测

Q7 纠错：“研究直方图的应用与解释时，只记结论，不必区分条件、过程和依据。”这句话对吗？

Q8 当堂检测：利用样本直方图估计总体时要保留什么限制？

## 十一、课堂小结与分层作业

我能用三个关键词概括本课：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

基础巩固：完成教材第 169—170 页练习中的基础题并订正 Q5、Q7；把本课“分组数据整理、直方图解释、用样本估计总体分布”整理成三行知识卡

提升思考：当堂检测：利用样本直方图估计总体时要保留什么限制？；从直方图综合应用中选择一题，写出完整依据和检验

自我评价：☐能识别 ☐能说理 ☐能计算 ☐还需订正：\_\_\_\_\_